

MATEMÁTICA — 6.º ANO

2.º Trimestre | Aula 3

Critérios de Divisibilidade

Regras Práticas para Identificar Divisores Rapidamente

EF06MA05 – Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos "é múltiplo de", "é divisor de", "é fator de", e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- 1 O que é divisibilidade e por que os critérios são úteis
- 2 Critérios para 2, 5 e 10 — observando o último algarismo
- 3 Critérios para 3, 6 e 9 — somando os algarismos
- 4 Critérios para 4, 8, 100 e 1000 — observando os últimos algarismos
- 5 Quadro-resumo, exercícios e situações-problema do empreendedorismo

1 O QUE É DIVISIBILIDADE?

Um número **A** é **divisível** por um número **B** quando a divisão de A por B é **exata**, ou seja, tem **resto 0**. Nesse caso, dizemos também que B é **divisor** de A, e que A é **múltiplo** de B.

$$12 \div 3 = 4 \text{ (resto 0)} \rightarrow 12 \text{ é divisível por } 3$$
$$13 \div 3 = 4 \text{ (resto 1)} \rightarrow 13 \text{ NÃO é divisível por } 3$$

■ **Por que usar critérios de divisibilidade?** Eles são "truques" matemáticos que permitem descobrir, rapidamente e sem fazer a divisão completa, se um número é divisor de outro. Isso ajuda — e muito! — na hora de organizar estoques em embalagens exatas, dividir lucros entre sócios, conferir totais de notas fiscais e simplificar frações.

2 CRITÉRIOS PARA 2, 5 E 10 — O ÚLTIMO ALGARISMO

Divisível por 2 → o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 (é par).

Divisível por 5 → o número termina em 0 ou 5.

Divisível por 10 → o número termina em 0.

Número	Último algarismo	÷ 2?	÷ 5?	÷ 10?
230	0	Sim	Sim	Sim
345	5	Não	Sim	Não
1.000	0	Sim	Sim	Sim
78	8	Sim	Não	Não
4.521	1	Não	Não	Não

3 CRITÉRIOS PARA 3, 6 E 9 — A SOMA DOS ALGARISMOS

Divisível por 3 → a soma dos algarismos do número é divisível por 3.

Divisível por 9 → a soma dos algarismos do número é divisível por 9.

Divisível por 6 → o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo.

234 → $2 + 3 + 4 = 9$ → 9 é divisível por 3 e por 9 → **234 é divisível por 3 e por 9**
234 também é par (divisível por 2) → logo, 234 é divisível por 6 também!

Número	Soma dos algarismos	÷ 3?	÷ 9?	÷ 6?
234	$2+3+4 = 9$	Sim	Sim	Sim
512	$5+1+2 = 8$	Não	Não	Não
99	$9+9 = 18$	Sim	Sim	Não
102	$1+0+2 = 3$	Sim	Não	Sim

4 CRITÉRIOS PARA 4, 8, 100 E 1000 — OS ÚLTIMOS ALGARISMOS

Divisível por 4 → os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4 (ou são 00).

Divisível por 8 → os três últimos algarismos formam um número divisível por 8 (ou são 000).

Divisível por 100 → o número termina em 00 (dois zeros).

Divisível por 1000 → o número termina em 000 (três zeros).

3.416 → últimos 2 algarismos = 16 → $16 \div 4 = 4$ (resto 0) → **3.416 é divisível por 4**
3.416 → últimos 3 algarismos = 416 → $416 \div 8 = 52$ (resto 0) → **3.416 é divisível por 8**

Número	Últimos 2 alg.	÷ 4?	Últimos 3 alg.	÷ 8?	÷ 100?	÷ 1000?
3.416	16	Sim	416	Sim	Não	Não
2.500	00	Sim	500	Não	Sim	Não
8.000	00	Sim	000	Sim	Sim	Sim
1.234	34	Não	234	Não	Não	Não

QUADRO-RESUMO DOS CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE

Divisível por	Critério
2	Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 (número par)
3	A soma dos algarismos é divisível por 3
4	Os 2 últimos algarismos formam um número divisível por 4 (ou 00)
5	Termina em 0 ou 5
6	É divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo
8	Os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8 (ou 000)
9	A soma dos algarismos é divisível por 9
10	Termina em 0
100	Termina em 00 (dois zeros)
1000	Termina em 000 (três zeros)

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Para cada número da tabela abaixo, escreva "**Sim**" ou "**Não**" nas colunas, usando os critérios de divisibilidade (sem fazer a divisão completa):

Número	÷ 2	÷ 3	÷ 5	÷ 10
120				
243				
1.500				
96				
875				

Exercício 2

Dos números 124, 348, 5.000, 732 e 1.234, quais são divisíveis por 4? Mostre os dois últimos algarismos de cada um para justificar.

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Exercício 3

Use o critério da soma dos algarismos para verificar se 4.572 e 8.135 são divisíveis por 3 e por 9. Mostre a soma dos algarismos de cada número.

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Exercício 4

Descubra qual algarismo deve substituir o quadrinho (■) para que cada número fique divisível pelo número indicado:

a) 5■4 seja divisível por 3 b) 12■ seja divisível por 5 c) 4■8 seja divisível por 4

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Exercício 5

Se um número é divisível por 6, o que podemos afirmar sobre sua divisibilidade por 2 e por 3? Explique com suas palavras e dê um exemplo.

Resposta: _____

Resposta: _____

SITUAÇÕES-PROBLEMA — Empreendedorismo e Cotidiano

■ **Conexão empreendedora:** os critérios de divisibilidade ajudam a conferir contas, dividir lucros entre sócios, organizar estoques em embalagens exatas e planejar a produção — tudo de forma rápida, sem precisar fazer divisões longas!

Situação-Problema 1 — ■ Organizando o Caixa

Uma loja faturou R\$ 1.200,00 em vendas no fim de semana. O gerente quer dividir esse valor igualmente, em forma de bônus, entre 3 funcionários.

a) Use o critério de divisibilidade por 3 (some os algarismos) para verificar se R\$ 1.200,00 pode ser dividido exatamente entre os 3 funcionários.

b) Quanto cada funcionário receberá?

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 2 — ■ Embalando Produtos Artesanais

Uma artesã produziu 144 sabonetes e quer embalá-los em caixas, com a mesma quantidade de sabonetes em cada caixa e sem sobrar nenhum.

a) Usando os critérios de divisibilidade, verifique se 144 é divisível por 2, 3, 4, 6, 8 e 9.

b) Escolha uma forma de embalagem (quantidade de caixas e de sabonetes por caixa) e justifique sua escolha com base nos critérios verificados.

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 3 — ■ Conferindo Notas Fiscais

Um pequeno comerciante recebeu uma nota fiscal no valor de R\$ 2.350,00 e quer saber se pode pagá-la em parcelas exatas de R\$ 10,00 ou de R\$ 5,00, sem deixar resto.

a) O valor R\$ 2.350,00 é divisível por 10? E por 5? Use os critérios para justificar.

b) Se ele pagar em parcelas de R\$ 10,00, quantas parcelas serão necessárias?

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 4 — ■ Planejando a Produção

Uma fábrica de bolos produz 360 unidades por dia e quer carregar caminhões com a mesma quantidade de bolos cada, sem sobrar nenhum.

a) Usando os critérios de divisibilidade, verifique se 360 é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.

b) Se cada caminhão leva 8 caixas com 5 bolos cada (40 bolos por caminhão), quantos caminhões serão necessários para escoar os 360 bolos?

c) Sugira outra forma de dividir os 360 bolos em quantidades iguais por caminhão.

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Bom trabalho! Com os critérios de divisibilidade, você já consegue verificar divisores rapidamente — uma ferramenta essencial para organizar negócios, dividir recursos com justiça e simplificar cálculos do dia a dia.